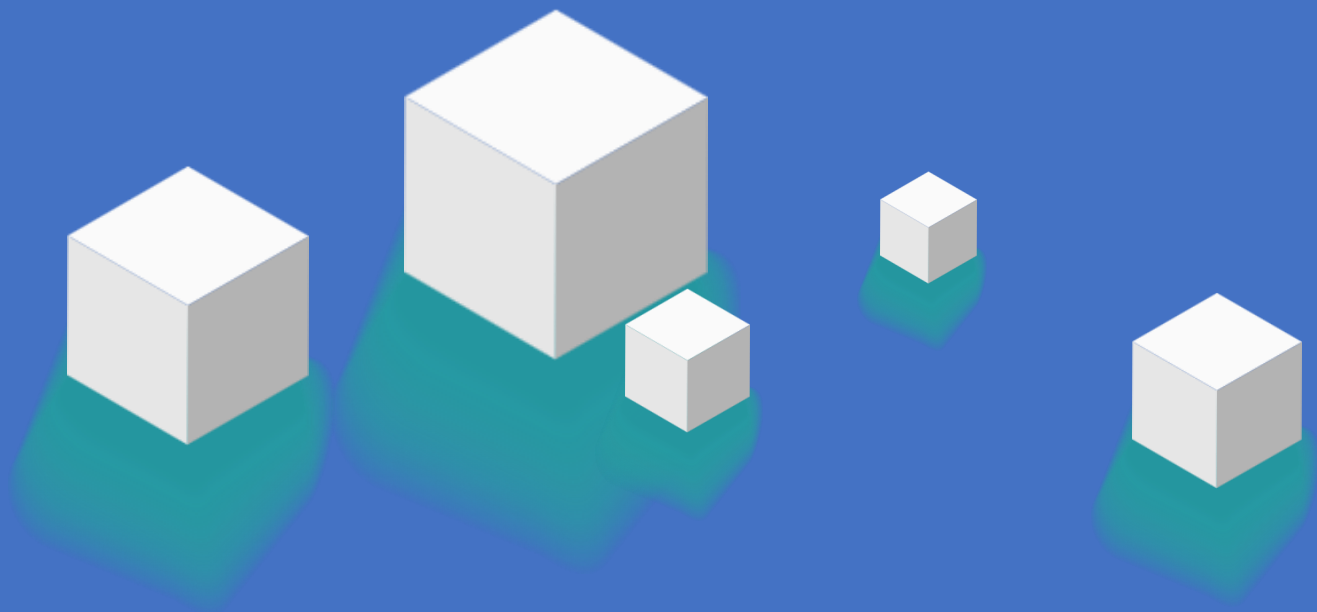


量化世界的生存法则



Self-introduction

和计算机、算法相关

(10岁，清华计算机博士，NOI，ACM比赛，ACM，IEEE，中国人工智能协会，阿里云MVP，CCF专委)

和培训、企业服务相关

(专栏付费订阅人数超过20万，企业客户包括：蚂蚁金服，美的，中国银行，中国银联，花旗银行，汇丰银行，浦发银行，杭州银行，泰隆银行，中原银行，长沙银行，渤海银行，平安银行，平安保险，平安科技，阳光保险，兴业银行，兴业数金，尚诚金融，嘉银金科，马上金融，国泰君安，广发证券，东北证券，中泰证券，兴业证券，大恒集团，华润集团，中国外汇交易中心，梅赛德斯奔驰，雀巢，麦当劳，西门子，汽车之家，上汽大众等)



>> 今天的学习目标

量化世界的生存法则

- 什么是量化交易

- 你赚的是多少钱

趋势收益、震荡收益、套利收益、高频收益

- 金融品种认知

股票、ETF、期货、期权

- 人机协作新模式

为什么我们需要一个AI团队而不是单打独斗？

AI量化交易团队的角色

- CASE：贵州茅台的2025年交易策略

MACD交易策略

网格交易策略

什么是量化交易

什么是量化交易

我们需要有一个认知：

量化交易是一把双刃剑。

用得好，它能帮你克服人性弱点、实现纪律性交易；

用不好，它能让你亏得比主观交易都快。

我们的目标：让你真正理解这把剑，建立一套属于你自己的、经过验证的交易系统。

什么是量化交易

Thinking: 假设你开了一家水果店，每天要决定西瓜进多少货？

主观交易（拍脑袋）

- 今天天气不错，多进点
- 感觉最近卖得好，加大投入
- 昨天亏了，今天保守点

量化交易（数据驱动）

```
if 气温 > 30 and 是周末:  
    进货量 = 平均销量 * 1.5  
elif 下雨概率 > 0.7:  
    进货量 = 平均销量 * 0.5  
else:  
    进货量 = 平均销量
```

量化交易的本质：用数据和规则替代直觉和情绪。

量化 vs 主观：与人性的战争

Thinking: 2015年A股经历了史诗级别的牛熊转换，散户的行为是怎样的？

2015年6月12日，上证指数5178点，散户新开户数创历史新高，融资余额突破2.2万亿。市场情绪：极度贪婪。

6月15日-6月26日，指数开始下跌，两周跌去19%。但散户融资余额不降反升——他们在抄底。

7月，千股跌停反复上演。散户开始恐慌性抛售，很多人在最低点割肉。

8月-9月，指数反弹至3600点附近。但此时散户已经离场，发誓再也不炒股。

量化 vs 主观：与人性的战争

Thinking: 散户个人亏钱的原因是什么?

个人亏钱的根本原因不是不懂技术，而是在错误的时机做出了符合人性的决策。

上涨时贪婪让你追高，下跌时恐惧让你割肉，反弹时你在场外悔恨。

每一步都合乎人性，每一步都是错的。

Thinking: 量化交易的意义是什么?

用规则和机器替代情绪。

把“买什么、什么时候买、什么时候卖、买多少、错了怎么办”变成一套可验证、可复制、可迭代的纪律。

用代码锁定决策，建立属于自己的交易系统 => 在你想违反规则的时候，替你执行规则。

量化 vs 主观：与人性的战争

一个量化交易系统

class DisciplinedTrader:

def __init__(self):

self.stop_loss = -0.08 # 止损线: -8%

self.take_profit = 0.20 # 止盈线: +20%

self.max_position = 0.25 # 单只股票最大仓位: 25%

def check_position(self, entry_price, current_price):

ret = (current_price - entry_price) / entry_price

if ret <= self.stop_loss:

不管你多看好这只股票, 不管你"感觉"它要反弹

触发止损线, 必须执行

return "SELL", f"止损触发: {ret:.1%}"

if ret >= self.take_profit:

不管你多贪心, 不管你"感觉"还能涨

触发止盈线, 落袋为安

return "SELL", f"止盈触发: {ret:.1%}"

return "HOLD", f"继续持有: {ret:.1%}"

Thinking: 代码执行交易的价值是什么?

代码 = 交易纪律

它不会在凌晨3点因为焦虑而睡不着觉,

它不会因为今天心情不好就乱操作,

它不会因为"这次不一样"就违反纪律。

量化的局限性：不要神化它

Thinking：你认为量化的优势是什么，它有局限性吗？

优势	局限
纪律性：严格执行，不受情绪干扰	黑天鹅：极端行情下模型失效
可回测：历史数据验证策略有效性	过拟合：历史不代表未来
可复制：同一策略可应用于多个标的	同质化：策略趋同导致拥挤交易
高效率：程序24小时监控	滞后性：对突发事件反应慢

Thinking：所以说 量化 = 挣钱吗？我们为什么还要用量化？

量化的局限性：不要神化它

量化交易 是个人交易系统的放大版 => 用于严格执行我们定义好的交易策略

Thinking：我们靠什么挣钱？

人 + AI => 发现好的交易策略，并执行；发现交易策略的bug，并修复；

根据市场行情，进行风格的轮换，理解市场、敬畏市场；

既然不要神话量化交易，那么我们需要做什么？

Summary

量化交易能帮助我们，关键是用对场景：

- **克服人性：**机器没有贪婪恐惧，能严格执行止损止盈，这是主观交易最难做到的
- **处理海量信息：**同时监控几千只股票、实时计算指标，人脑做不到
- **纪律性复利：**小优势长期重复=大收益，量化确保"该出手时必出手"
- **解放时间：**策略跑起来后，你不用盯盘，去做研究或生活

核心不是"量化vs人"，而是"量化+人"——人负责设计逻辑、把控风险，机器负责无情执行。

量化是工具，问题出在滥用工具的人，不是工具本身。

你赚的是什么钱

你赚的是多少钱？

Thinking: 很多人学量化，上来就研究怎么写代码、怎么调API。实际上进入量化领域，需要先做什么？

量化首先是世界观，其次才是方法论。

思考下：你要赚的钱是什么？

趋势（贝塔）、震荡（均值回归）、套利（无风险/低风险）、高频（速度）

很多人亏损的根本原因：用震荡的策略去抗单边趋势，用趋势的思维去死扛震荡。

=> AI量化的第一步，是识别当下的物理定律。

赚钱1：趋势收益

1. 趋势收益 —— 我们要吃鱼身

核心逻辑：市场在一段时间内沿特定方向运动。

比如：2023年的AI行情，2024年的红利股。

你不需要买在最低点，只要确认趋势形成（比如站上20日均线）就上车，趋势坏了就下车。

Thinking：AI的作用是什么？

人容易恐高不敢追，或者贪婪不肯卖

=> AI 只看信号：突破就买，跌破就卖，绝不手软。

赚钱1：趋势收益



趋势不是简单的涨跌，而是市场共识的持续强化。

量化视角：无论是移动平均线（MA）的交叉，还是动量因子（Momentum）的强势，本质都是捕捉价格的惯性。

赚钱2：震荡收益

2. 震荡收益——高抛低吸的艺术

核心逻辑：价格围绕价值中枢上下波动，像一根弹簧。

比如：A股在很长一段时间都在3000点保卫战。如果你死拿不动，可能三年不赚钱。

通过网格交易，跌下来分批买，涨上去分批卖，哪怕指数没变，你的账户余额也变多了。

Thinking：AI的作用是什么？

人类没时间24小时盯着那几分钱的差价，而且容易厌烦。

但这是机器最擅长的——不知疲倦地为你收租。

用买基金的心态做量化，你会因为今天买的这个基金下跌了，就马上赎回吗？

你会因为今天刚买的这个基金上涨了，就马上追加份额吗？

赚钱2： 震荡收益

比如：我们交易的商品是 证券ETF。 现在的价格是 1.000元。我们设定每跌 1% 买入一份， 每涨 1% 卖出一份。

时间	市场价格	AI 动作	持仓变化	说明
T日	1.000元	建仓	持有底仓	此时不亏不赚。
T+1	0.990元 (跌1%)	买入	加仓1000股	越便宜越要进货。
T+2	0.980元 (跌1%)	买入	再加仓1000股	此时散户在恐慌割肉， AI 基于规则买入
T+3	0.990元 (涨1%)	卖出	卖出T+2买的那份	赚了差价！ 刚才0.98买的， 现在0.99卖掉。
T+4	1.000元 (涨1%)	卖出	卖出T+1买的那份	又赚了差价！ 刚才0.99买的， 现在1.00卖掉。

赚钱2： 震荡收益



价格不可能永远偏离价值。震荡是市场在寻找新的平衡点，是贪婪与恐惧的拉锯战。

量化视角：布林带、RSI超买超卖，本质是赌均值回归。

=> 在震荡市里，最大的死因是追涨杀跌。

Summary

做量化，类似于买基金

- 你会因为今天买的这个基金下跌了，就马上赎回吗？
- 你会因为今天刚买的这个基金上涨了，就马上追加份额吗？

=> 用买基金的心态做量化

而作为基金经理的你，你最大的优势在于：

- 白盒（你可以制定策略，而非给别人接盘）
- 没有行业约束，可以做板块轮动

=> 其实我们的关键在于心态，普通人很难把心态修炼好

Summary

Thinking: 怎样才能修炼好你的心态? (凡人修心)

- **仓位管理**: 将资金分成5份, 错一次只亏一份, 留子弹补仓 => 习惯问题, 也是心态
- **取出本金**: 小资金翻倍后, 先提取本金, 让利润去跑。这样心态会稳很多
- **降低单笔预期**: 10万目标年化20%就不错, 月赚1-2%就知足, 别想着月赚20%。
- **用小账户练手**: 拿1-2万先跑3个月, 验证策略再加大, 亏了也不心疼。

核心: 个人量化不是管理百亿, 也需要用规则管住自己的手, 了解你自己交易策略的优点, 以及合理的预期是怎样的。

赚钱3：套利收益

3. 套利收益——捡地上的钱

核心逻辑：同一商品在不同市场价格不同。

比如：ETF折溢价套利。比如某个跨境ETF，场内价格涨停了（溢价），但它的净值其实没动。这时候可以在场外申购，场内卖出。

Thinking：AI的作用是什么？

这种机会稍纵即逝，靠人眼看是来不及的，需要程序瞬间捕捉价差。

它不依赖市场涨跌，而是依赖同一资产在不同维度的价格差（如期现套利、跨期套利、统计套利）。

赚钱3：套利收益

跨期套利 —— 同一商品，不同时间的价差

比如：你在倒腾苹果。

1月合约（AP2701）：代表春节前交货的苹果，因为大家都要送礼，价格很贵（比如 9000元/吨）。

5月合约（AP2705）：代表春节后的苹果，淡季没人吃，价格便宜（比如 8000元/吨）。

正常情况下：两者的价差应该是 1000元（这包含了仓储费、资金利息等）。

异常机会：有一天，因为某个突发新闻，1月合约被疯狂炒作到了 10500元，5月合约虽然也上涨但是只涨到了8500元，价差瞬间拉大到了 2000元。

套利动作：卖空 1月合约，买入 5月合约（作为保护）。

结果：当情绪过去，价差从 2000元 回归到正常的 1000元 时 => 赚走了中间的 1000元差价

不管苹果绝对价格是涨是跌，你赚的是价差回归的钱。

赚钱4：高频收益

4. 高频收益——神仙打架，散户慎入

核心逻辑：微秒级的速度优势，赚取买卖价差。

警告：这是像幻方、九坤这种千亿量化巨头的战场，需要昂贵的硬件。

个人量化团队不要碰纯硬件比拼的HFT（High-Frequency Trading）

=> 我们要用AI赚逻辑的钱，而不是网速的钱。

=> 课上，我们主要聚焦于前三者，特别是前两者。

赚钱4：高频收益

场景一：预知未来的黄牛党

天下武功，唯快不破。我比你快 1 毫秒看到大买单来了，我就能先买入，然后再卖给你。

【案例：螺纹钢期货（RB，国内高频主战场）】

假设现在的盘口：

卖一：3500元（50手）

卖二：3501元（30手）

卖三：3502元（20手）

09:30:00.000 盘口出现异动：买方深度骤增，高频机器检测到有大资金即将入场。

09:30:00.001（高频视角，微秒级）机器光速下单。

=> 高频动作：以3500元吃掉卖一50手，以3501元吃掉卖二30手。

赚钱4：高频收益

09:30:00.050（普通人视角）你刚看到价格跳动，低价筹码已空。

09:30:00.100 某机构市价单买入100手完成撮合：20手成交在3502（卖三），剩余80手将价格推升至3503。

⇒动作：高频机器立刻以3503元卖出80手。

算账：

3500元买50手，3503元卖：赚3个跳动点 = $30\text{元/手} \times 50\text{手} = 1500\text{元}$

3501元买30手，3503元卖：赚2个跳动点 = $20\text{元/手} \times 30\text{手} = 600\text{元}$

毛利：2100元

成本：手续费约4元/手（单边），开平仓双向约8元/手，80手 $\approx 640\text{元}$

净利：约1460元（用时：100毫秒）

Summary

通常机构会使用算法拆单（VWAP/TWAP）或冰山订单：

09:30:00.000：机构发出第一笔探测小单（比如 2 手，试探盘口）。

09:30:00.001：高频机器侦测到这笔小单，结合订单簿深度变化，分析出后面藏着大象。

09:30:00.002：高频机器的指令通过专线直达，抢在机构后续大单前，瞬间扫光低价卖单：

- 以 3500 元 吃掉卖一 50 手
- 以 3501 元 吃掉卖二 30 手

（共买入 80 手）

09:30:00.005：机构的后续大单（比如 100 手）到达。此时低价筹码已空：

20 手被迫成交在原卖三 3502 元，剩余 80 手被迫成交在高频挂出的 3503 元

09:30:00.010：高频机器卖出 80 手，持仓归零。

赚钱4：高频收益

高频交易的策略：

- 侦测：识别冰山订单。通过试探性撤单或逐笔成交数据分析，发现大户进场。
- 截流：抢在主力之前，把便宜的流动性吃光。
- 倒货：价格被机构推高后，立刻反向平仓，加价卖给要买入的机构。

Thinking：如何识别冰山订单？

1. 试探性探针（Spread探测）

在买卖价差（Spread）里挂一个最小额度的限价单，紧跟着取消。如果没有冰山订单，这个价不会成交；但有冰山订单时，交易所会立刻撮合成功，之后取消指令无效 => 用微小成本发现隐藏订单。

2. 逐笔成交数据分析（模式识别）

监测特定价位的成交规律：冰山订单每次显示部分成交后，会自动补充相同数量的新单。

=> 成交→补单→再成交

赚钱4：高频收益

场景二：跨市场的闪电战

利用期货与现货的定价偏差。高频交易看到价格裂缝后马上进行决策。

【案例：沪深300股指期货（IF）期现回归】

股指期货和现货ETF理论上同涨同跌，但恐慌会让期货短暂打折。

10:00:00.000（期货市场）某机构恐慌性平仓，IF瞬间被砸低，期货报4000点，而对应的沪深300现货价值4020点，贴水20点（0.5%）。

10:00:00.001（高频视角）机器实时计算基差异常。

=> 动作：光速买入被砸低的期货；同时，利用底仓或融券卖出对应的沪深300ETF（510300），锁定这20点价差。

10:00:00.300（回归）恐慌消退，期货向现货价值回归，基差从20点收窄到2点。

=> 动作：高频机器双向平仓。

赚钱4：高频收益

算账：

- 买入期货：4000点
- 卖出ETF：对应4020点价值
- 基差回归：期货涨到4018，与现货收敛
- 毛利：18点 $\times$ 300元/点 = 5400元
- 成本：IF开平仓手续费约300元 + ETF交易佣金约200元 $\approx$ 500元
- 净利：约4900元
- 时间：300毫秒

跨市场套利：就像同一个苹果，正常期货应该卖9块8，但恐慌时突然被砸到9块5，你买入等它回到9块8。

金融品种认知

股票

股票 (Stocks) —— Alpha 战场

战场特征：

- T+1 制度：买了不能马上卖（除非你有底仓做 T）。
- 做多为主：A股融券比较难，基本上挣钱靠股价上涨
- 噪音很大：不仅看K线，还要看财报、新闻、受宏观政策影响。

AI 的视角：

- 数据不仅是数字，还是文本。情报官 Charles 最累，因为他要读研报、读新闻来过滤杀猪盘和爆雷股。
- 策略参考：多因子选股 + 基本面排雷、事件驱动（财报、新闻情感分析）。

Alpha 与 Beta

Beta——赚大势的钱（被动收益）

水涨船高。你坐在船上（买入大盘指数），潮水（市场）涨了，你也跟着涨。

=> 这是市场的平均回报。如果你买了沪深300指数基金，赚的就是Beta。

AI的角色：AI帮你做指数增强，保证你跟紧大盘不掉队。

Alpha——赚本事的钱（超额收益）

在潮水不动（大盘横盘）甚至退潮（大盘下跌）时，你依然能前进。

=> 超越市场的收益。

AI的角色：AI通过挖掘别人看不到的因子（比如挖掘新闻情绪、分析微观资金流），找到比大盘跑得更好的股票。

=> 多出来的收益，就是Alpha。

$$\text{总收益} = \alpha (\text{个人努力}) + \beta * \text{市场平均收益}$$

策略1：多因子选股

策略举例 1：多因子选股

给上市公司做深度体检。传统股民看K线（技术面）或听消息（消息面），而多因子策略是对这些指标进行量化，比如：

长期来看，便宜的股票（低估值）、盈利好的公司（高质量）、大家都在买的票（高动量）未来表现会更好。

操作细节：量化系统会全天候扫描全市场 5000 只股票，通过数学公式计算每只股票的得分，比如：

$$\text{score} = 0.4 \times \text{市盈率倒数} + 0.3 \times \text{净利润增长率} + 0.3 \times \text{过去20日涨幅}。$$

系统自动买入得分最高的前 10 的股票，并每月进行一次优胜劣汰的换仓。

传统量化只能用财务数据，而现在的 AI 多因子（如使用机器学习 XGBoost/LGBM）能挖掘非线性逻辑，甚至通过 AI 大模型分析财报电话会的管理层语调，捕捉人类分析师忽略的微观情绪因子。

策略2： 网格交易

策略举例 2： 网格交易

专门针对震荡市设计的策略，利用了人性的弱点。在震荡市中，人类容易追涨杀跌被反复打脸

=> 网格策略是机械地高抛低吸。它假设股价会在一个箱体波动，只要股票不退市、不单边暴跌，波动就是利润。

操作细节：以贵州茅台为例，假设当前价格 1500 元。我们在 1300-1700 元之间布下一张渔网，每隔 100 元设一档。股价每跌 100 元，机器自动买入一份；股价每反弹 100 元，机器自动卖出一份。

=> 即使茅台一年后价格还是 1500 元（原地踏步），但你在中间无数次的波动中已经赚取了丰厚的价差收益。

AI量化策略：适合基本面坚挺，但缺乏爆发力的核心资产（如腾讯、茅台、宽基ETF）。

风险在于破网：如果股价跌破 1300 元且不回头，你就会被套。

期货 Futures

期货 (Futures) —— Beta与杠杆战场

战场特征：

- T+0 & 双向交易：暴跌也能赚钱，这才是真正的危机对冲。
- 自带杠杆：10% 保证金 = 10倍杠杆。波动 1% = 你的账户波动 10%。
- 零和博弈：你赚的钱，一定对应着对手亏的钱。对手往往是全副武装的机构。

AI 的视角：

- 速度与风控。这里不需要读新闻，只需要看量价 (Volume & Price)。这里是交易员 Ethan 和风控官 Kris 的主场，稍有不慎就会穿仓。
- 策略参考：CTA 趋势策略 + 跨期套利。

策略3：双均线策略

策略3：双均线策略（捕捉黑天鹅的笨方法）

利用快线（如12日线）和慢线（如26日线）的交叉来确认趋势。

交易哲学：我不预测未来，我只跟随现在。

当短期成本超过长期成本（金叉）=> 多头力量占优，跟随买入；反之卖出。

盈亏同源：这个策略的特点是胜率低，盈亏比高。

- 在 70% 的震荡时间里，均线会反复缠绕，你会频繁止损，脸都被打肿了，资金曲线不断磨损。
- 一旦遇到 2020 年原油负油价、或者黑色系的单边暴涨，如果你一直持有仓位，会一把赚回过去三年的亏损甚至更多。（双均线会让你提前空仓，或者反手做空）

普通双均线参数是固定的，而 AI 可以根据当前的市场波动率（Volatility），自适应动态调整均线的周期（比如市场盘整时自动把 5日/20日 调整为 10日/60日），以此来过滤震荡噪音，减少左右挨打的次数。

策略4：海龟交易法则

策略4：海龟交易法则（传奇的突破系统）

源于 1983 年著名的海龟实验，证明了交易天才可以后天培养。

核心逻辑简单粗暴：“买高，卖更高”。

=> 只要价格突破了过去 N 天（比如20天）的最高价，说明多头冲锋启动，无脑做多；反之跌破 N 天最低价就做空。

风控精髓：海龟法则真正的灵魂不是买卖点，而是资金管理。它引入了 ATR（平均真实波幅）指标来衡量市场热度。如果市场波动剧烈（风险大），它就自动减少开仓手数；如果市场平稳，就加重仓位。这确保了你在大行情来临时敢于重仓赢钱，在行情混乱时只会轻仓试错。

海龟交易法则是古老也最经典的 CTA 策略。虽然原始版本的海龟法则在现在的市场已经很难赚钱（因为用的人太多），但它的突破跟进 + 波动率风控依然是现代 AI CTA 策略的鼻祖。

ETF

ETF (Exchange-Traded Fund, 交易所交易基金) ——配置战场

战场特征：

- 分散风险：买茅台可能会跌停，买白酒ETF很难跌停。
- 规则丰富：

境内ETF（如创业板）：T+1，稳健。

跨境ETF（如纳指/恒生科技）：T+0，波动大，适合网格。

AI 的视角：

- 最纯粹的数学：ETF 不会有财务造假，走势更符合统计学规律（均值回归）。分析师 Zoe 最喜欢这里，因为技术指标在这里最有效。
- 策略参考：网格交易 + 行业轮动。

期权 Options

期权 (Options) —— 降维打击的核武

战场特征：

- 非线性：股票跌了你会亏，期权买了看跌反而暴赚 100 倍。
- 三维战场：不仅博弈方向（涨跌），还博弈时间和波动率（恐慌程度）。

AI 的视角：

- 高等数学。这里是 BS 公式和希腊字母（Delta, Gamma）的世界。难度极高，适合做保险。
- 策略参考：暂时回避，暂不涉及深水区，建议作为黑天鹅保护伞。

期权 Options

什么是期权 (Options) ?

期权就是一份未来的选择权。你付出一笔小钱（权利金），买到一个在未来规定时间，按约定价格买入或卖出某只股票的权利。你拥有权利，但没有义务（如果亏了可以放弃行权）。

比如你关注某只 AI 股票，现价 100元。你觉得它下个月会暴涨，但怕买正股亏钱，于是你花 5元 买了一张“下个月以100元买入该股票”的看涨期权。

情况一：暴涨（赌对了）一个月后股价涨到了 150元。

你行使权利，用 100元买入，转身在市场上以 150元卖出，盈利： $150 - 100 - 5(\text{成本}) = 45\text{元}$ 。

=> 你只投入了 5元，却赚了 45元，收益率 900%（这就是期权的高杠杆）

情况二：暴跌（赌错了）一个月后股价跌到了 50元。

你选择不行权（放弃这张纸）=> 亏损：你只亏了那 5元 权利金，股票跌多少与你无关。

买方以有限的亏损（权利金），博取无限的潜在收益。这就是降维打击的核武。

期权 Options



顶部标题：沪金2602购1088 (au2602C1088)

沪金：标的物是上海期货交易所的黄金期货。

2602：合约到期月份是 2026年2月。

购：这是一个看涨期权 (Call Option)。也就是你有权买入。

1088：行权价 (Strike Price)。

=> 这张合约代表 你在2026年2月，有权利以 1088元/克 的价格买入黄金期货

4.30：权利金，也就是期权现在的价格。

买一张这张彩票，你需要付出的成本是： $4.30 \times 1000\text{克}(\text{合约乘数}) = 4300\text{元}$ （假设每手1000克，具体看合约规定，黄金通常是1000克）。

+1.92：今天涨了 1.92元。

+80.67%：今天涨幅 80%！

这就是期权的杠杆效应。底下标的物（黄金）可能只涨了 2%，但期权可以涨 80%。

期权 Options



风险倒计时：剩余 6天 到期

=> 这张期权还有6天就要销户了。

如果在6天内，黄金价格冲不到 1088 以上，这张纸大概率会变成废纸（归零）。

理论价格 1.09 vs 现价 4.30：【极度危险信号】

数学模型算出它只值 1.09元，但市场上炒到了 4.30元。

这意味着现在的价格溢价了近 4 倍。这通常是末日轮行情里散户在疯狂博傻。

隐含波动率 25.48%：衡量期权贵不贵的指标。数字越高，代表大家情绪越激动，期权价格泡沫越大。

成交 35819：今天成交了3.5万手，非常活跃（大家都在赌）。

持仓 8650：目前还有8650手单子拿着过夜没卖。

期权 Options



标的 沪金2602 1056.94:

现在黄金期货的实际价格是 1056.94。

你的行权价是 1088。

结论: $1056 < 1088$ 。这目前是一张虚值期权。

高杠杆: 一天涨 80%, 极具诱惑力。

高风险: 只剩 6天 就到期, 而且是虚值 (标的还没涨到位)。

高溢价: 理论值才 1块钱, 现价卖 4块钱。

如果你是买方 (Buy): 你在赌6天内黄金暴涨, 如果没暴涨, 这 4.30 元 可能会瞬间归零。

如果你是卖方 (Sell): 你在做空波动率, 只要6天内黄金不暴涨, 这 4.30元 就是你白捡的 (但要防备黑天鹅炸穿仓)。

Summary

品种	角色比喻	AI 难度	风险等级	核心逻辑
ETF	指数大盘	☆☆ (简单)	低	统计规律
股票	个股公司	☆☆☆ (中等)	中	选股+择时
期货	大宗商品	☆☆☆☆ (难)	高	博弈+速度
期权	保险合约	☆☆☆☆☆ (极难)	极高	复杂的数学模型

Thinking: 为什么要把 AI 团队的大本营 扎在 ETF 和 股票上？

- 容错率：代码写错了，买错股票也就是亏点钱；买错期货可能直接破产。
- 数据质量：A股和ETF的数据最容易免费获取，适合大家练手。
- T+0 机会：利用刚才讲的 跨境ETF，我们一样能体验 T+0 的快感，还没有杠杆风险。

先把ETF策略练好，再进行杠杆策略（期货交易）

人机协作模式

人机协作模式

Thinking: 为什么不能单打独斗?

1) 我们的精力有限 (串行工作) :

先看完新闻 (Charles的工作) => 再去分析K线 (Zoe的工作)

=> 算完仓位 (Kris的工作) => 最后去下单 (Ethan的工作)

2) 情绪干扰: 看到新闻说大利好

我们可能会忽略K线上的卖出信号。人脑容易和稀泥。

人机协作模式

Thinking: AI团队的优势?

你知道，自己要挣的钱属于哪种类型的钱

=> 按照 AI 团队并行工作（流水线作业）

=> 专业隔离：比如负责风控的Kris 根本不看新闻，他只看账户余额。这样保证了绝对客观。

你的AI员工：情报官 Charles

1. 情报官 Charles —— 数据清洗与处理 (Data Engineer)

职责：确保看到的市场是真实的。

他是系统的输入端 (Input)。负责对接交易所数据源，提供高质量的行情数据。

具体任务：

- 采集：对接 QMT/Tushare 接口，24小时抓取股票、期货、ETF的实时价格与公告。
- 清洗：剔除错误数据（比如数据源卡顿产生的乱码）、处理除权除息（复权），确保K线连续。
- 交付：将标准化的数据包（Open, High, Low, Close, Volume）喂给分析师。

你的AI员工：分析师 Zoe

2. 分析师 Zoe —— 策略计算核心

职责：计算数学概率，寻找交易机会。

她是系统的大脑。只负责计算信号，不负责管钱。

具体任务：

- 计算指标：根据 Charles 的数据，实时计算 MACD、均线、RSI 或 机器学习预测值。
- 生成信号：

趋势逻辑：价格突破20日线 -> 生成【买入信号】。

震荡逻辑：价格跌破布林下轨 -> 生成【买入信号】。

纯粹理性：她是一个无情的计算器，只看技术指标是否满足开仓条件。

你的AI员工：分析师 Zoe

3. 风控官 Kris —— 资金与风险管理

职责：守住本金，防止账户归零。

他是系统的风控官，拥有一票否决权。

具体任务：

- 审核资金：Zoe 发出信号要买 10 万，Kris 检查账户：如果只剩 5 万，直接拦截。
- 仓位控制：限制单只股票仓位不超过 20%，防止单点爆雷。
- 强制止损：一旦亏损触及警戒线（如 -5%），无需 Zoe 同意，Kris 强制触发平仓指令。

你的AI员工：交易员 Ethan

4. 交易员 Ethan —— 交易执行终端

职责：降低交易滑点，确保成交。

他是系统的输出端。负责与券商柜台交互。

具体任务：

- 报单：接收经过 Kris 批准的指令，转换为券商能识别的 API 订单发送出去。
- 算法拆单：如果是大额订单，自动拆分成小单分批买入，避免冲击盘口成本。
- T+0执行：在毫秒级内完成买入与卖出的配对操作（针对ETF/可转债）。

贵州茅台的2025年交易策略

CASE：贵州茅台的2025年交易策略

TO DO：对贵州茅台的2025年进行交易策略的复盘

你觉得哪种交易策略适合贵州茅台2025年的行情：MACD交易，还是 网格交易？

1) 数据源：直接使用已经下载好的600519_SH_daily.csv（通过QMT下载）

日线数据，包含开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量等字段。

2) 编写 MACD交易策略，计算收益率，最大回撤，绘制资金曲线

3) 编写 网格交易策略，计算收益率，最大回撤，绘制资金曲线

MACD交易策略

MACD（Moving Average Convergence Divergence）即指数平滑异同移动平均线，由三部分组成：

组成部分	计算方法	含义
DIF（快线）	$EMA(12) - EMA(26)$	短期与长期均线的差值
DEA（慢线）	$EMA(DIF, 9)$	DIF的9日指数平均
MACD柱	$(DIF - DEA) \times 2$	快慢线差值的放大

交易规则：

买入信号：DIF上穿DEA（金叉）→ 满仓买入

卖出信号：DIF下穿DEA（死叉）→ 清仓卖出

适用场景：单边趋势行情（牛市或熊市）
趋势明确时收益可观，能捕捉大级别行情
震荡行情中频繁交易，容易被割韭菜

MACD交易策略

MACD指标:

- DIF, DEA 和 MACD （即两条曲线 + 红绿柱）
- DIF（快线）即橙线，短期（12日）与长期（26日）EMA的差值，反映价格变化的即时速度
- DEA（慢线）是蓝线，DIF的9日加权移动平均
- $\text{MACD柱} = (\text{橙线} - \text{蓝线}) * 2$
 $= (\text{快线DIF} - \text{DIF的9日加权移动均线DEA}) * 2$

MACD正值柱（红柱子）：DIF在DEA上方，代表多头动能，柱子越长上涨动能越强

MACD负值柱（绿柱子）：DIF在DEA下方，代表空头动能，柱子越长下跌动能越强



MACD交易策略

```
def get_MACD(close, short=12, long=26, m=9):
```

```
    """
```

计算MACD指标

参数:

close: 收盘价序列

short: 快线周期, 默认12

long: 慢线周期, 默认26

m: 信号线周期, 默认9

返回:

dif: DIF线 (快线)

dea: DEA线 (信号线)

macd_bar: MACD柱状图

```
    """
```

```
    # 计算EMA
```

```
    ema_short = pd.Series(close).ewm(span=short,  
adjust=False).mean()
```

```
    ema_long = pd.Series(close).ewm(span=long, adjust=False).mean()
```

```
    # DIF = EMA(12) - EMA(26)
```

```
    dif = ema_short - ema_long
```

```
    # DEA = EMA(DIF, 9)
```

```
    dea = dif.ewm(span=m, adjust=False).mean()
```

```
    # MACD柱 = (DIF - DEA) * 2
```

```
    macd_bar = (dif - dea) * 2
```

```
    return dif.values, dea.values, macd_bar.values
```

MACD交易策略

```
# 逐日回测
```

```
for i in range(1, len(close_prices)):
```

```
    current_price = close_prices[i]
```

```
    # 判断MACD金叉和死叉
```

```
    # 金叉：DIF上穿DEA（前一天DIF<=DEA，今天DIF>DEA）
```

```
    golden_cross = (dif[i-1] <= dea[i-1]) and (dif[i] > dea[i])
```

```
    # 死叉：DIF下穿DEA（前一天DIF>=DEA，今天DIF<DEA）
```

```
    death_cross = (dif[i-1] >= dea[i-1]) and (dif[i] < dea[i])
```

```
    # 根据信号调整仓位
```

```
    if golden_cross and shares == 0: # 金叉且空仓 → 满仓买入
```

```
        # 计算能买多少手（向下取整到100的整数倍）
```

```
        available_cash = cash / (1 + COMMISSION_RATE)
```

```
        max_shares = int(available_cash / current_price / 100) * 100
```

```
    if max_shares >= 100:
```

```
        buy_amount = max_shares * current_price
```

```
        commission = buy_amount * COMMISSION_RATE
```

```
        shares = max_shares
```

```
        cash -= (buy_amount + commission)
```

```
    elif death_cross and shares > 0: # 死叉且有持仓 → 清仓卖出
```

```
        sell_amount = shares * current_price
```

```
        commission = sell_amount * COMMISSION_RATE
```

```
        cash += (sell_amount - commission)
```

```
        shares = 0
```

MACD交易策略

回测结果

=====

股票代码：600519.SH (贵州茅台)

回测区间：2025-01-01 至 2025-12-31

初始资金：1,000,000.00 元

期末净值：1,026,640.42 元

总收益率：2.6640%

最大回撤：-8.9155%

交易次数：16 次

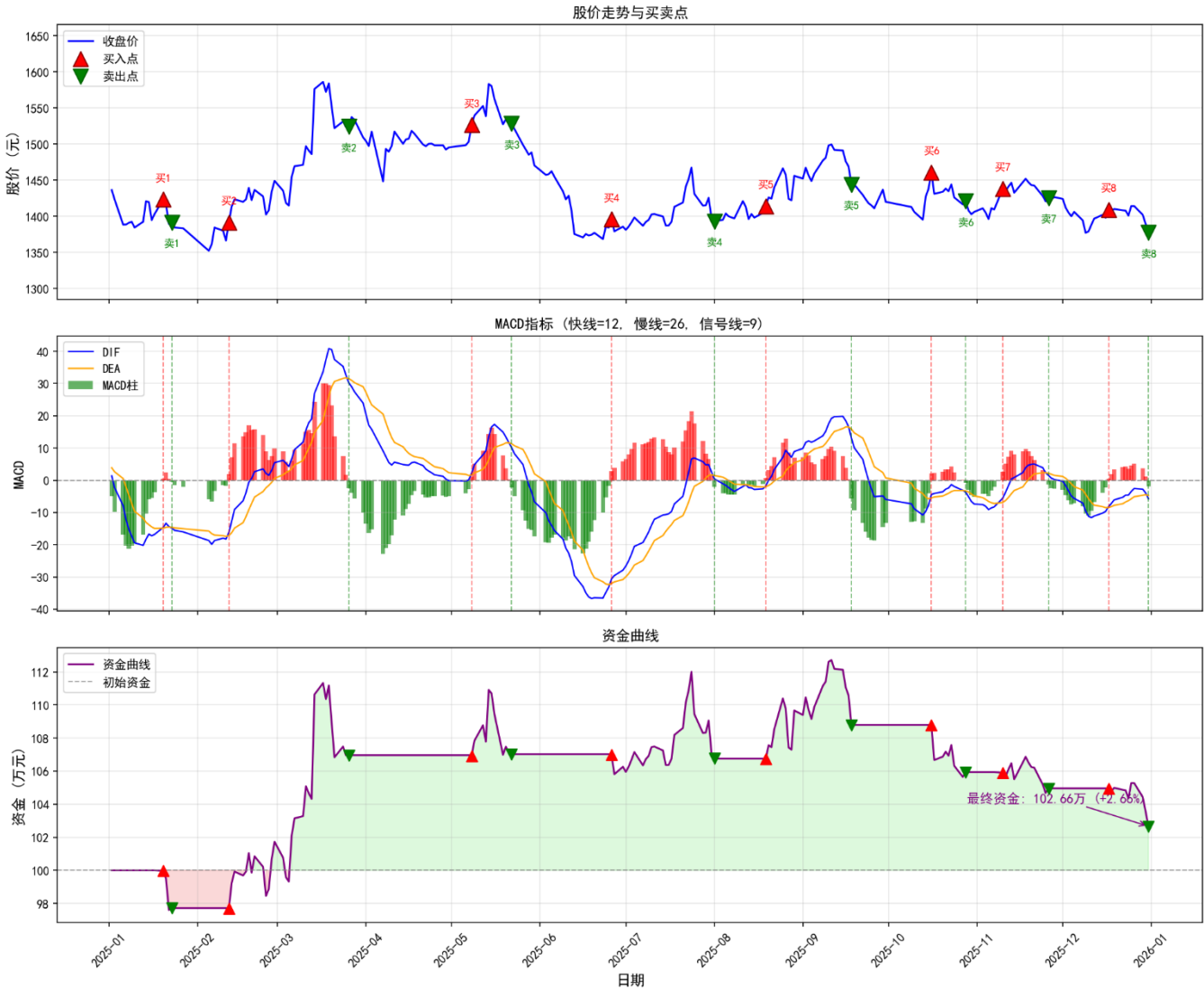
期末持仓：空仓

期末现金：1,026,640.42 元

=====

累计手续费：4,822.48 元

贵州茅台 (600519.SH) MACD策略回测 - 2025年



网格交易策略

网格交易是一种低买高卖的机械化交易方法：

- 在预设的价格区间内设置多条网格线
- 价格下穿网格线时买入
- 价格上穿网格线时卖出
- 通过反复的高抛低吸赚取差价

中心价格：1500元

买入网格：1450、1400、1350、1300（每下跌50元买入100股）

卖出网格：1550、1600、1650、1700（每上涨50元卖出100股）

初始状态：100万现金，无持仓

适用场景：区间震荡行情

震荡行情中稳定获利，不需要判断趋势方向

单边下跌时持续买入会套牢，资金利用率较低

网格交易策略

Thinking: 如何避免网格交易的同一价位反复买入?

采用层级控制

网格交易的关键是**避免同一价位反复买入**。使用层级概念控制网格触发:

层级0 (空仓): 只能触发买入网格[0]=1450, 不能卖出

层级1 (100股): 可触发买入网格[1]=1400, 可触发卖出网格[0]=1550

层级2 (200股): 可触发买入网格[2]=1350, 可触发卖出网格[1]=1600

层级3 (300股): 可触发买入网格[3]=1300, 可触发卖出网格[2]=1650

层级4 (400股): 不能再买, 可触发卖出网格[3]=1700

核心原则: 买入后层级+1, 卖出后层级-1

网格交易策略

```
class GridStrategy:
    def __init__(self, center_price, grid_shares,
                 buy_grid_prices, sell_grid_prices,
                 init_cash, init_shares, commission_rate):
        """
        初始化网格策略
        """

        self.center_price = center_price
        self.grid_shares = grid_shares    # 每次交易股数
        self.commission_rate = commission_rate
        self.cash = init_cash
        self.shares = init_shares

        # 生成买入网格（价格下穿时触发）
        self.buy_grids = []
```

```
for price in buy_grid_prices:
    self.buy_grids.append({
        'price': price,
        'triggered': False, # 是否已触发
        'can_trigger': True # 是否可以触发
    })

# 生成卖出网格（价格上穿时触发）
self.sell_grids = []
for price in sell_grid_prices:
    self.sell_grids.append({
        'price': price,
        'triggered': False,
        'can_trigger': True
    })
```

网格交易策略

```
def execute(self, date, current_price, prev_price):  
    # 检查买入网格  
    if self.position_level < len(self.buy_grid_prices):  
        target_buy = self.buy_grid_prices[self.position_level]  
        if prev_price > target_buy >= current_price: # 下穿网格  
            exec_price = target_buy # 用网格价成交  
            self.shares += self.grid_shares  
            self.position_level += 1  
    ...
```

检查卖出网格

```
if self.position_level > 0:  
    target_sell = self.sell_grid_prices[self.position_level - 1]  
    if prev_price < target_sell <= current_price: # 上穿网格  
        exec_price = target_sell # 用网格价成交  
        self.shares -= self.grid_shares  
        self.position_level -= 1  
    ...
```

价格走势：1520 → 1420 → 1380 → 1420 → 1380 → 1560

Day1: 1520→1420, 下穿1450, 买入100股, 层级0→1

Day2: 1420→1380, 下穿1400, 买入100股, 层级1→2

Day3: 1380→1420, 未触发（层级2时下个买入网格是1350, 没下穿）

Day4: 1420→1380, 未触发（同上, 不会重复在1400买入）

Day5: 1380→1560, 上穿1550, 卖出100股, 层级2→1

价格在1380-1420反复震荡, 不会重复触发1400买入!

网格交易策略

股票代码：600519.SH (贵州茅台)
回测区间：2025-01-01 至 2025-12-31
网格参数：中心1500，每次100股
买入网格：[1450, 1400, 1350, 1300]
卖出网格：[1550, 1600, 1650, 1700]

初始资金：1,000,000.00 元
期末资金：1,000,260.50 元
总收益率：0.0260%
最大回撤：-2.3907%

总交易次数：4 次
 买入次数：3 次
 卖出次数：1 次

累计手续费：175.50 元
平均买入价：1433.33 元
平均卖出价：1550.00 元



Summary

针对贵州茅台2025年的行情：

- MACD策略收益更高

收益率2.66%，明显高于网格策略

通过频繁交易捕捉了多次波段行情

最大回撤较大（-8.92%），波动性高

- 网格策略更稳健

最大回撤仅-2.39%，风险控制更好

交易次数少（4次），手续费极低

但价格波动区间较窄，网格触发次数有限

指标	MACD策略	网格策略
初始资金	100万	100万
期末资金	102.66万	100.03万
总收益率	2.66%	0.03%
最大回撤	-8.92%	-2.39%
交易次数	16次	4次（买3卖1）
期末状态	空仓	持有200股
累计手续费	4,822元	176元

Summary

2025年的贵州茅台行情特征：

- 价格主要在1350-1550元区间波动
- 年初和年末价格较低（约1400元），年中较高（约1550元）
- 没有触发更多网格（1350、1300未触发，1600、1650、1700未触发）

Thinking：你会采用 网格交易，还是MACD交易策略？

实际上相同的交易策略，还有不同的参数配置，比如 MA12与MA26，以及仓位管理；

网格交易中的网格大小和买入/卖出多少等；

打卡：贵州茅台的2025年交易策略 🎁

针对贵州茅台，编写MACD交易策略/网格策略：

- 1) 配置环境（安装Python，IDE）
- 2) 制定MACD交易策略，比如 MA5与MA20，或者MA12与MA26
- 3) 你会选择怎样的交易策略？





Thank You
Using data to solve problems